

Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura



BASE DE DATOS I

Matiensos

Año 2026

Profesores

Lic. Villegas O. Dario

Mgtr. Alfonzo Pedro

Grupo 38

Integrantes

Romero Ingrid Luana – 44089664

Torres Jemina Cesia – 42790791

Velazco Walter – 31294048

Ristovich Mauro Ezequiel Alejandro - 41380447

Ledezma Antonio - 40421866

1. Descripción del caso

Introducción

Propósito

El presente proyecto surge de la necesidad de contar con una solución tecnológica dedicada, eficiente y centralizada para la administración integral de una tienda física de artículos materos (mates, bombillas, termos, materas, yerbas y accesorios). El sistema busca agilizar los tiempos de cobro en mostrador, evitar inconsistencias en el inventario físico mediante el control automático de existencias y garantizar la trazabilidad de las transacciones sin depender de procesos manuales propensos al error humano.

Alcance

El sistema comprende una solución de software orientada exclusivamente a la gestión interna y operativa del local comercial físico de venta de artículos materos.

El sistema cubrirá los módulos de **Ventas, Inventario y Usuarios**:

- **Módulo de Ventas y Clientes:** Permite a los vendedores emitir tickets de cobro en mostrador de forma ágil, seleccionar productos individuales o combos, registrar clientes o asignar "Consumidor Final", registrar el medio de pago utilizado (efectivo, tarjetas, transferencias o billeteras virtuales) y congelar los precios y descuentos unitarios en el detalle de cada operación.
- **Módulo de Inventario y Proveedores:** Permite a los administradores gestionar el catálogo de productos, sus categorías, el registro de los proveedores y controlar el stock en tiempo real (bloqueando ventas ante faltantes y descontando existencias automáticamente al vender).
- **Módulo de Usuarios:** Centraliza la administración de cuentas del personal, el manejo de credenciales de acceso y la asignación de roles y permisos (Vendedor, Administrador y Super Administrador).

Limitaciones del Sistema: La aplicación funcionará de manera aislada en el local, por lo que no contempla ventas online (e-commerce), carritos web ni logística de envíos o fletes a domicilio. Asimismo, el sistema no incluye liquidación de sueldos (RRHH) ni contabilidad avanzada (liquidación de impuestos).

2. Reglas de Negocio

- **RN01.** Cada USUARIO del sistema debe tener asignado obligatoriamente un único rol, mientras que un mismo ROL puede estar asignado a múltiples usuario simultáneamente.
- **RN02.** Todo CLIENTE y USUARIO debe ser una PERSONA.
- **RN03.** Una VENTA debe tener asociado un cliente. Un CLIENTE puede tener más de una compra a lo largo del tiempo.
- **RN04.** Todo PRODUCTO debe pertenecer obligatoriamente a una única CATEGORÍA. Una CATEGORÍA puede agrupar varios PRODUCTOS, pero puede existir sin tener productos asociados.

- **RN05.** Todo PRODUCTO tiene asociado uno o varios proveedores. Un PROVEEDOR puede tener uno o varios productos.
- **RN06.** Toda VENTA debe ser registrada por un único USUARIO (vendedor) responsable de la operación.
- **RN07.** Toda VENTA debe tener asociado un único MEDIO DE PAGO.